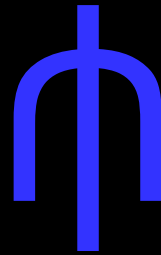


Dezvoltarea aplicațiilor Web



modelarea cunoștințelor via RDF(S)
realizarea inferențelor simple

Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

„Toate erau laolaltă – după aceea, a venit mintea
și le-a pus în ordine.”

Anaxagoras

constatare

RDF oferă posibilitatea de a descrie/adnota
(explicit) resursele Web

constatare

Declarațiile RDF se situează
la nivel de instanțe (indivizi)

constatare

Lipsește un mecanism de declarare
a unui vocabular

constatare

```
<https://www.apple.com/ipad/> rdf:type          schema:Product ;  
                                schema:name "iPad" .
```

constatare

```
<https://www.apple.com/ipad/> rdf:type          schema:Product ;  
                                schema:name "iPad" .
```

În loc de „produs” putem folosi termenul „*tablet*”?

Un produs e cumva echivalent cu „marfă”?

Conceptul „produs” este definit în relație cu altele?

Resursa descrisă poate fi modelată diferit?

Ce proprietăți/meta-date sunt asociate unui produs?

iPad Mini și *iPad Pro* sunt similare cu *iPad*?

necesități

O manieră de specificare (formală)
a unui model de cunoștințe privitor la un *web*

necesități

O manieră de specificare (formală)
a unui model de cunoștințe privitor la un *web*

e.g., definirea unei **taxonomii** a resurselor

necesități

O modalitate de a declara
relațiile dintre (clase de) resurse

necesități

O modalitate de a declara
relațiile dintre (clase de) resurse

RDF este un model care permite definirea doar de relații
între două obiecte (instanțe de clase de resurse)

necesități

Ne-ar fi util un model ce permite exprimarea unei **taxonomii**, în termeni de clase, superclase și subclase de resurse

taxonomii

Taxonomia reprezintă studiul principiilor generale de clasificare științifică

i.e. clasificare sistematică

taxis (ordine, aranjare) + *nomos* (știință, lege)

REGNUM ANIM

 $\bar{V}$

C

Carolus Linnaeus, *Philosophia botanica* (1751)

taxonomii

Resursele pot fi clasificate
sub forma unei **ierarhii**,
conform unor relații în prealabil fixate stabilite
între entitățile pe care le reprezintă în lumea reală

taxonomii

Taxonomie $\equiv$ arbore:

noduri

concepte (clase)

relații dintre noduri

relații de sub-/supra-clasificare
(generalizare/specializare)

taxonomii

Fiecare nod (entitate) posedă
o proprietate specifică, proprietate caracteristică
sub-clasei din care face parte

world wide web

Broader Terms

BT  [internet](#) 

More specific terms

NT3  [blogs](#)  ▶

NT3  [business processing](#) 

NT3  [client server computer systems](#)  ▼

NT4  [client server](#) 

NT4  [common object request broker architecture](#) 

NT4  [http](#)  ▼

NT5  [adaptive streaming](#) 

NT5  [dash](#) 

NT5  [http protocols](#) 

NT5  [representational state transfer](#) 

NT5  [web traffic](#) 

Copy term to clipboard

NT4  [structured p2p](#)  ▶

NT4  [structured p2p systems](#) 

NT3  [digital libraries](#)  ▶

NT3  [electronic publishing](#)  ▼

NT4  [e-books](#) 

NT4  [electronic document exchange](#)  ▶

NT4  [electronic journals](#) 

NT4  [open access](#)  ▶

NT3  [hypertext systems](#)  ▶

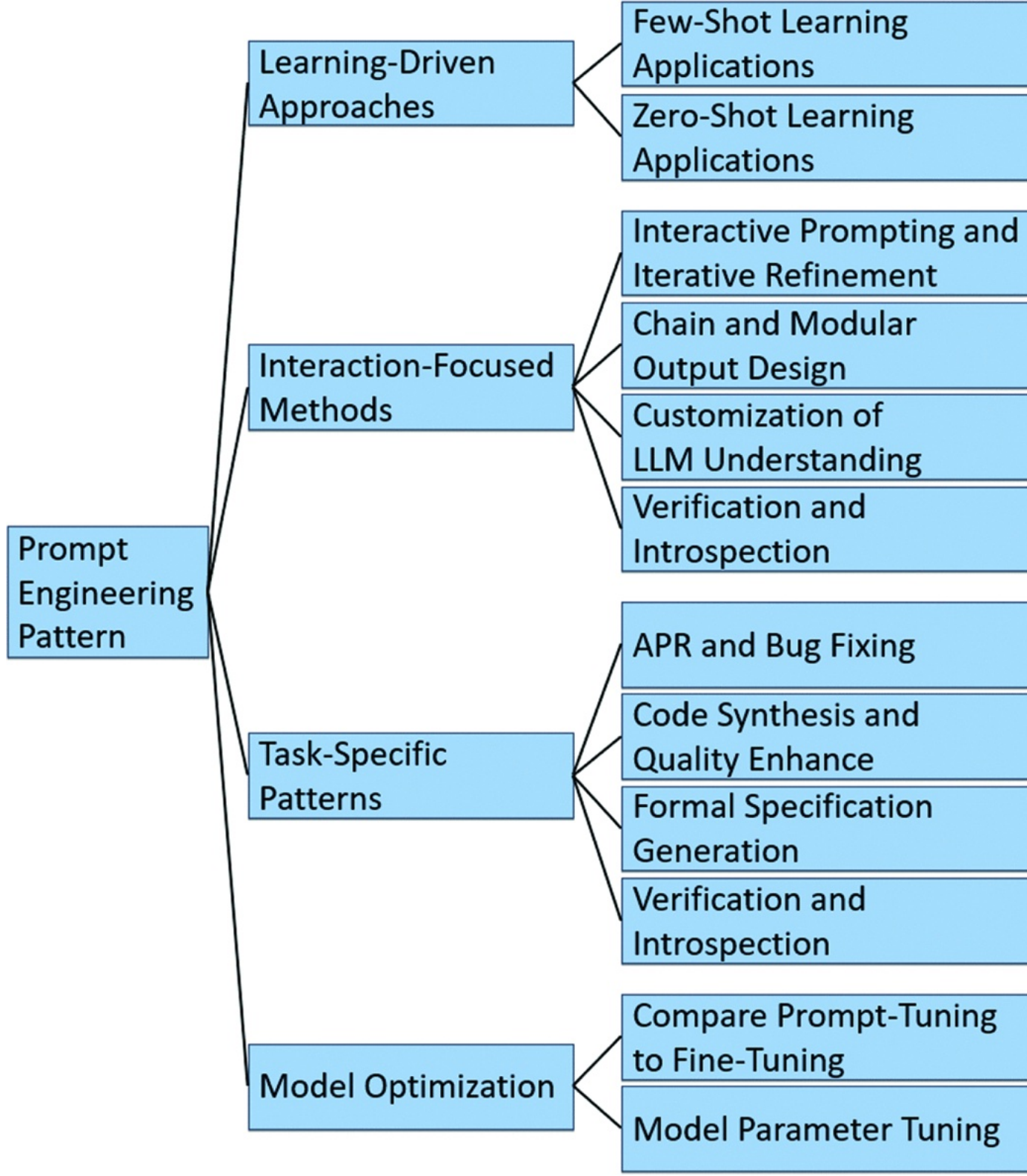
NT3  [intranets](#)  ▶

NT3  [javascript](#)  ▶

NT3  [legacy systems](#)  ▶

NT3  [mobile web](#) 

termini specifici WWW
vocabularyserver.com/cso/



Yuya Sasaki *et al.*,
“Landscape and
Taxonomy of Prompt
Engineering Patterns
in Software
Engineering”,
IT Professional
27(1), 2025

depozite de date vizând produse + servicii comerciale:

Warehouse Vocabularies Publishers Categories

Arts & Humanities

Business

Health & Medicine

Products & Services

Products

Services

Science & Technology

General Science & Technology

Aeronautics & Astronautics

...

Computers

Social Sciences

Anthropology

Economy

...

conform Factiva Inc.

Taxonomy - Human coronavirus 229E (HCoV-229E)

Map to

[Format](#)

UniProtKB (652)



Reviewed (8)

Swiss-Prot



Unreviewed (644)

TrEMBL

Proteomes (6)

Mnemonic ⁱ	CVH22
Taxon identifier ⁱ	11137
Scientific name ⁱ	Human coronavirus 229E
Taxonomy navigation	↑ > Duvinacovirus ↓ Choose one ▾ All lower taxonomy nodes (4)
Common name ⁱ	HCoV-229E
Synonym ⁱ	-
Other names ⁱ	>Coronavirus 229E >Human coronavirus (STRAIN 229E) >Human coronavirus serogroup 229E >Human coronavirus strain 229E
Rank ⁱ	SPECIES
Lineage ⁱ	> Viruses > Riboviria > Orthornavirae > Pisuviricota > Pisoniviricetes > Nidovirales > Cornidovirineae > Coronaviridae > Orthocoronavirinae > Alphacoronavirus > Duvinacovirus
Virus hosts ⁱ	> Homo sapiens (Human)
Strains ⁱ	> Isolate J22 > Isolate LRI 281

bioinformatică:

UniProt Taxonomy
www.uniprot.org

taxonomii: utilizări

Clasificarea resurselor

model simplu de clasificare

o taxonomie poate reprezenta o ontologie simplă



Find the best websites for any topic!

Search or browse by category



Arts

Movies, Television, Music...



Business

Jobs, Real Estate, Investing...



Computers

Internet, Software, Hardware...



Games

Video Games, RPGs, Gambling...



Health

Fitness, Medicine, Alternative...



Home

Family, Consumers, Cooking...



News

Media, Newspapers, Weather...



Recreation

Travel, Food, Outdoors, Humor...



Reference

Maps, Education, Libraries...



Regional

US, Canada, UK, Europe...



Science

Biology, Psychology, Physics...



Shopping

Clothing, Food, Gifts...



Society

People, Religion,



Sports



Kids and Teens

clasificarea resurselor
utilizare în contextul motoarelor de căutare
cataloage Web, *directories* – **Curlie**: curlie.org

Lepus Linnaeus, 1758

Taxonomic Serial No.: 180111

Download data ([Download Help](#)) **Lepus** TSN 180111

Taxonomy and Nomenclature

Kingdom:	Animalia
Taxonomic Rank:	Genus
Synonym(s):	
Common Name(s):	Hares [English] Jackrabbits [English] Jack Rabbits [English]

Taxonomic Status:

Current Standing: valid

Data Quality Indicators:

Record Credibility Rating:	verified - standards met
Global Species Completeness:	complete
Latest Record Review:	2006

clasificare sistematică
a regnului animal și
vegetal

ITIS (*Integrated Taxonomic
Information System*)

www.itis.gov

Taxonomic Hierarchy

Kingdom	Animalia – Animal, animaux, animals
Subkingdom	Bilateria
Infrakingdom	Deuterostomia
Phylum	Chordata – cordés, cordado, chordates
Subphylum	Vertebrata – vertebrado, vertébrés, vertebrates
Infraphylum	Gnathostomata
Superclass	Tetrapoda
Class	Mammalia Linnaeus, 1758 – mammifères, mamífero, mammals
Subclass	Theria Parker and Haswell, 1897
Infraclass	Eutheria Gill, 1872
Order	Lagomorpha Brandt, 1855 – coelho, tapeti, lagomorphs, Rabbits, Hares, Pikas
Family	Leporidae Fischer, 1817 – Hares, Rabbits
Genus	Lepus Linnaeus, 1758 – Hares, Jackrabbits, Jack Rabbits

Direct Children:

Species	Lepus brachyurus Temminck, 1845 – Japanese Hare
Species	Lepus californicus Gray, 1837 – black-tailed jack rabbit, Liebre cola negra, Black-

Clasificări produse de WAND:
*accounting, banking, engineering,
electric & gas utility, food & beverage,
health insurance, human resources, legal,
logistics, news, sensory, skills,...*

www.wandinc.com/wand-taxonomies

context mai larg: **economia digitală**

*Universal Standard Products and
Services Classification*

www.eccma.org

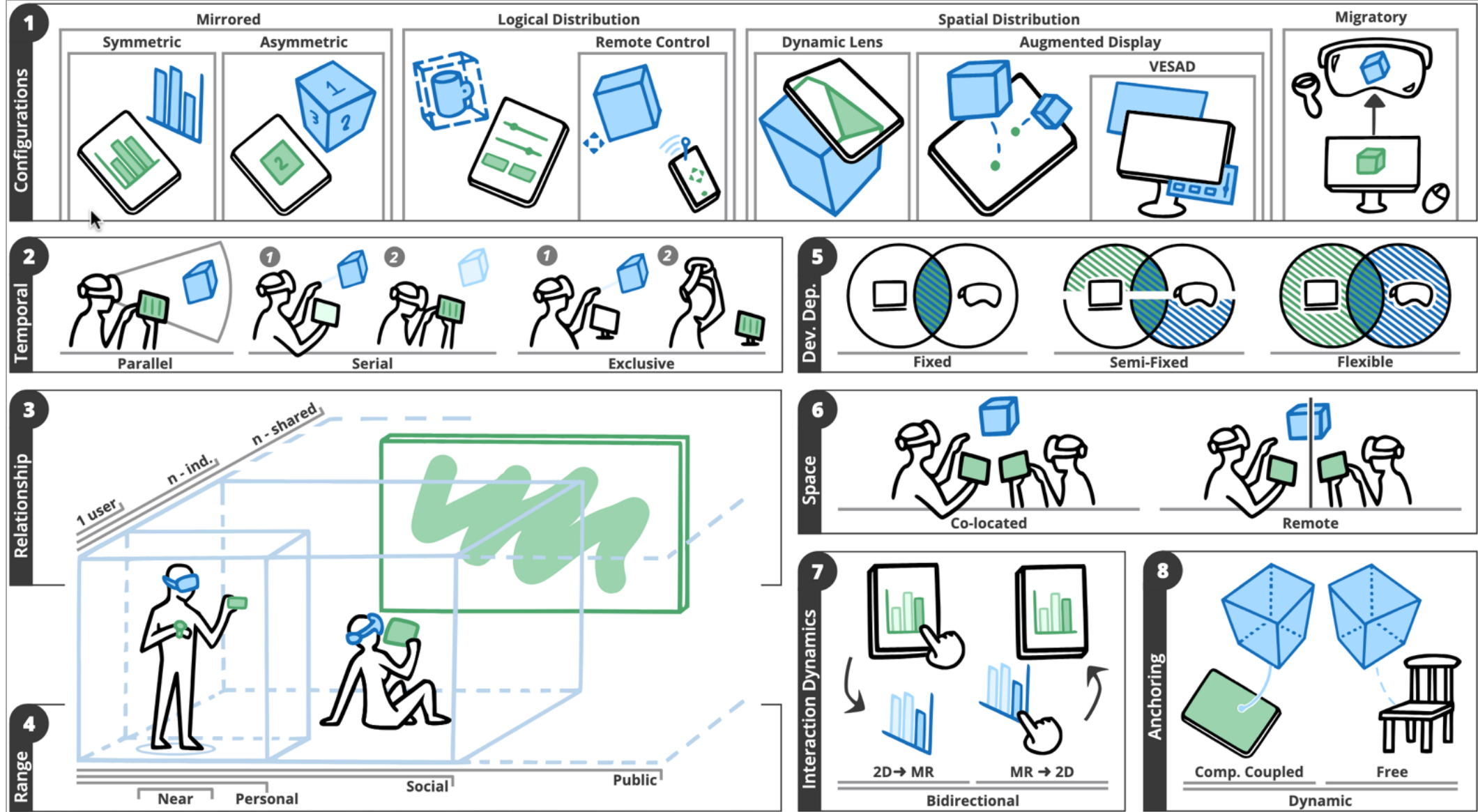
+ Appliances	(200)
+ Baby Goods	(87)
+ Home Cleaning Equipment and Supplies	(164)
[-] Home Furnishings	(1263)
+ Bed and Bath Products	(91)
Ceiling Coverings	
+ Floor Coverings	(38)
[-] Furniture	(400)
+ Audio/Visual Furniture	(14)
+ Bathroom Furniture	(8)
+ Bedroom Furniture	(58)
+ Cabinets	(13)
+ Chairs	(26)
+ Children's Furniture	(9)
+ Desks	(15)
+ Dining Room Furniture	(12)
+ Furniture Parts	(41)
+ Furniture Sets	(7)
Home Office Furniture	
+ Home Organization and Storage Furniture	(54)
+ Kitchen Furniture	(8)
+ Living Room Furniture	(18)
+ Nursery and Baby Furniture	(7)
+ Outdoor Furniture	(15)
+ Specialty Furniture	(18)
+ Tables	(15)

Folosirea de taxonomii pentru căutarea și filtrarea datelor

aici, instrumente și aplicații software
aliniat problematicilor
cloud computing

CNCF Cloud Native
Interactive Landscape
landscape.cncf.io

- ☐ Provisioning
 - ☐ Automation & Configuration
 - ☐ Container Registry
 - ☐ Security & Compliance
 - ☐ Key Management
- ☐ Runtime
 - ☐ Cloud-Native Storage
 - ☐ Container Runtime
 - ☐ Cloud-Native Network
- ☐ Orchestration & Management
 - ☐ Scheduling & Orchestration
 - ☐ Coordination & Service Discovery
 - ☐ Remote Procedure Call
 - ☐ Service Proxy
 - ☐ API Gateway
 - ☐ Service Mesh
- ☐ App Definition and Development
 - ☐ Database
 - ☐ Streaming & Messaging
 - ☐ Application Definition & Image Build



o taxonomie a caracteristicilor esențiale ale interfețelor hibride vizând realități mixte

S. Hubenschmid et al., *Hybrid User Interfaces: Past, Present, and Future of Complementary Cross-Device Interaction in Mixed Reality* (2025)

arxiv.org/abs/2509.05491

taxonomii: remarcă

Spre deosebire de folksonomii,
taxonomiile sunt considerate
vocabulare controlate (*controlled vocabularies*)

www.controlledvocabulary.com

taxonomii: remarcă

Spre deosebire de folksonomii,
taxonomiile sunt considerate
vocabulare controlate (*controlled vocabularies*)

www.controlledvocabulary.com

clasificarea este realizată de **experți într-un domeniu**
de cunoaștere și nu de utilizatori obișnuiți
classification as knowledge representation

taxonomii: model

Modelarea poate fi realizată via **scheme RDF**

recomandare a Consorțiului Web
(D. Brickley & R.V. Guha, 2004, 2014)
www.w3.org/TR/rdf-schema/

în lucru: RDF 1.2 Schema (22 noiembrie 2025)

rdf schema

Permite definirea de **taxonomii**

clase, super-clase și sub-clase de resurse

rdf schema

Oferă o modalitate de specificare
a unui **vocabular de termeni** și
de relații între acești termeni

rdf schema

Oferă o modalitate de specificare
a unui **vocabular de termeni** și
de relații între acești termeni

precizează conceptele ce pot fi utilizate
în cadrul unui domeniu dat

poate descrie relațiile dintre elementele de vocabular
aparținând unor vocabulare diferite

rdf schema

Adaugă semantică predicatelor și resurselor RDF
poate defini modul în care un termen trebuie interpretat,
specificându-i proprietățile și stabilind ce tipuri
de „lucruri” pot fi valorile acestor proprietăți

rdf schema

Oferă mijloace pentru definirea de proprietăți
și eventuale restricții de utilizare

rdf schema

Pune la dispoziție maniere de specificare
a claselor de resurse și proprietăților obiectelor
în contextul utilizării unui vocabular

rdf schema: terminologie

tip (*type*), **clasă** (*Class*), **proprietate** (*Property*)

:Persoană rdf:**type** rdfs:**Class**
:areIdentitate rdf:**type** rdf:**Property**

:WADeProject rdf:**type** rdfs:**Class**
:implementedInProgrammingLanguage rdf:**type** rdf:**Property**

rdf schema: terminologie

sub-clasă (*subClassOf*) a unei clase

:Autor rdfs:**subClassOf** :Persoană

:Student rdfs:**subClassOf** :Persoană

:Masterand rdfs:**subClassOf** :Student

:WADeProject rdfs:**subClassOf** schema:WebApplication

rdf schema: terminologie

domeniu (*domain*) + **interval** (*range*)
asociate proprietăților – *i.e.* predicatelor

:esteStudent rdfs:**domain** :Persoană

:esteStudent rdfs:**range** xsd:Boolean

:implementedInProgrammingLanguage rdfs:**domain** :WADeProject

:implementedInProgrammingLanguage rdfs:**range** :Language

rdf schema: terminologie

domeniu (*domain*) + **interval** (*range*)
asociate proprietăților – *i.e.* predicatelor

:areNume rdfs:**range** xsd:String



este specificat
doar intervalul

rdf schema: terminologie

O schemă RDF fiind exprimată prin triple RDF,
pot fi efectuate interogări SPARQL:

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?clasa
WHERE {
    ?clasa rdf:type rdfs:Class
}
ORDER BY ?clasa
OFFSET 20 LIMIT 7
```



descoperirea
tuturor claselor

câteva clase de resurse
– aparținând unui model conceptual –
oferite de DBpedia
via punctul-terminal SPARQL de la dbpedia.org/sparql

<http://www.openlinksw.com/schemas/oplweb#ProductFormat>

<http://www.openlinksw.com/schemas/oplweb#ProductFormatCategory>

<http://www.openlinksw.com/schemas/oplweb#ProductRelease>

<http://www.openlinksw.com/schemas/oplweb#VendorCategory>

<http://www.openlinksw.com/schemas/oplweb#VendorCategoryFamily>

clase de resurse – specificate de spații de nume multiple –
din domeniul mediului înconjurător furnizate de serviciul
SPARQL al *European Environment Agency* (fragment):
cr.eionet.europa.eu/sparql

<http://cr.eionet.europa.eu/ontologies/contreg.rdf#CompiledDataset>

<http://cr.eionet.europa.eu/ontologies/news.rdf#Announcement>

<http://dampos.eionet.europa.eu/dams-schema.rdf#Dam>

<http://dd.eionet.europa.eu/schema.rdf#DatasetSchema>

http://dd.eionet.europa.eu/tables/10753/rdf/BWQD_2006_SeasonalInfo

http://dd.eionet.europa.eu/tables/10788/rdf/DisaggregatedData_Water

Clase fundamentale

rdfs:Resource	clasa desemnând resurse
rdf:Property	clasa proprietăților resurselor
rdfs:Class	clasa claselor (corespunde conceptului de tip sau categorie)
rdfs:Container	clasa privind containerele de date RDF (List, Bag, Seq, Alt)
rdf:List	clasa colecțiilor de resurse (i.e. liste)
rdfs:Datatype	clasa tipurilor de date

rdf schema: model

Clasele specifica resurse – identificate de URI

pagini Web

tipuri de documente: publicații, prezentări etc.

baze de date

entități abstracte: persoane, intervale de timp etc.

produse (in)tangibile

...

rdf schema: model

Resursele aparținând unei clase $\equiv$ **instanțe**

clasele sunt specificate via RDF Schema

instanțele sunt exprimate prin RDF

Proprietăți fundamentale

rdf:type	indică faptul că o resursă este membră a unei clase (apartenența la un tip de date)
rdfs:subClassOf	specifică relația de moștenire a claselor (relație tranzitivă)
rdfs:subPropertyOf	desemnează relația de moștenire a proprietăților

rdf schema: exemplu

Clasa Multimedia include subclasele Audio și Video

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
  <rdf:Description rdf:ID="Multimedia">
    <rdf:type rdf:resource=
      "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:ID="Video">
    <rdf:type rdf:resource=
      "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Multimedia" />
  </rdf:Description>
```

rdf schema: exemplu

Clasa Multimedia include subclasele Audio și Video
(continuare)

```
<rdf:Description rdf:ID="Audio">  
  <rdf:type rdf:resource=  
    "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Multimedia" />  
</rdf:Description>  
</rdf:RDF>
```

:Audio	rdf:type	rdfs:Class ;	# în sintaxa Turtle
	rdfs:subClassOf	:Multimedia .	

Restricții

impuse asupra claselor și/sau proprietăților

rdfs:range	restricționează valorile unei proprietăți
rdfs:domain	specifică o clasă ale cărei instanțe pot avea asignate valori specifice proprietății

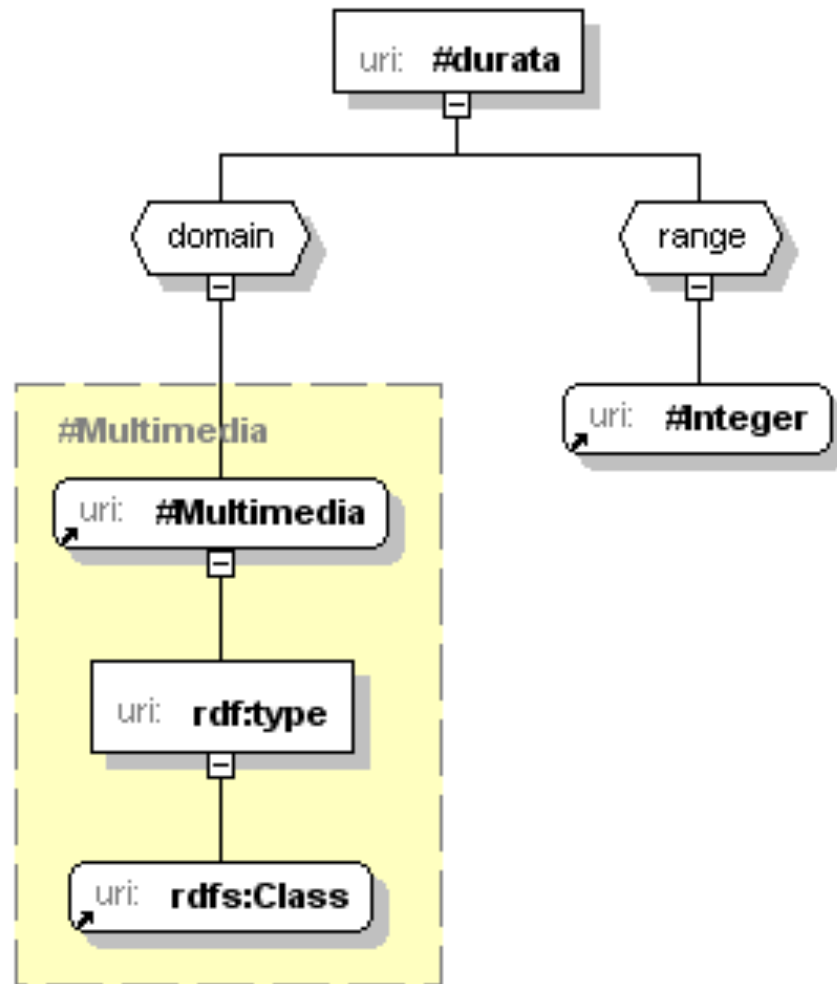
rdf schema: exemplu

Clasei **Multimedia** îi asociem proprietatea **duration** cu valori din mulțimea numerelor întregi

```
<rdf:Property rdf:ID="duration">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Multimedia" />  
  <rdfs:range   rdf:resource="#Integer" />  
</rdf:Property>
```

duration a	rdf:Property ; # varianta Turtle
rdfs:domain	:Multimedia ;
rdfs:range	:Integer .

rdf schema: **esemplu**



rdf schema: model

Remarcă:

nu e obligatoriu să definim conceptul **Integer**

rdf schema: model

Remarcă:

nu e obligatoriu să definim conceptul **Integer**

ipoteza lumilor deschise
(OWA – *open world assumption*)

rdf schema: model

Remarcă:

nu e obligatoriu să definim conceptul **Integer**

ipoteza lumilor deschise
(OWA – *open world assumption*)

! contrast cu modelul bazelor de date clasice



Exemple de modelări via scheme RDF?

WGS84 Geo Positioning (Tim Berners-Lee, 2009)

clasa **SpatialThing** include sub-clasa **Point**
se definesc proprietățile **lat, long, alt, location**

SpatialThing	a	rdfs:Class .
Point	a	rdfs:Class ;
	rdfs:subClassOf	SpatialThing .
long	a	rdf:Property ;
	rdfs:domain	SpatialThing ;
	rdfs:label	"longitude" ;
	rdfs:comment	"The WGS84 longitude of a SpatialThing (decimal degrees)"@en .
location	a	rdf:Property ;
	rdfs:label	"location" ;
	rdfs:subPropertyOf	foaf:based_near ; ...
	rdfs:range	SpatialThing .

din FOAF

Modelarea calendarelor de evenimente inspirat de Manjunath *et al.* (2008)

cal:Vevent a **rdfs:Class** .

clasa evenimentelor

cal:attendee a **rdf:Property** ;

proprietate specificând un participant

rdfs:domain **cal:Vevent** ;

rdfs:range **foaf:Person** .

cal:location a **rdf:Property** .

proprietate modelând locul de desfășurare

cal:dtstart a **rdf:Property** .

proprietăți privind intervalul de timp

cal:dtend a **rdf:Property** .

ce vizează desfășurarea evenimentului

cal:relatedTo a **rdf:Property** ;

relația cu alte evenimente similare

rdfs:domain **cal:Vevent** ;

rdfs:range **cal:Vevent** .

Modelarea calendarelor de evenimente inspirat de Manjunath *et al.* (2008)

```
cal:Vevent a rdfs:Class .  
cal:attendee a rdf:Property ;  
  rdfs:domain cal:Vevent ;  
  rdfs:range foaf:Person .  
cal:location a rdf:Property .  
cal:dtstart a rdf:Property .  
cal:dtend a rdf:Property .  
cal:relatedTo a rdf:Property ;  
  rdfs:domain cal:Vevent ;  
  rdfs:range cal:Vevent .
```

```
:WADe2023Midterm a cal:Vevent ;  
  cal:location [ :city "Iasi" ] ;  
  cal:dtstart "2023-10-01T08:00:00" ;  
  cal:dtend "2023-12-03T23:00:00" ;  
  cal:relatedTo :WADeDiscipline ,  
                :WADe2023Finals ;  
  cal:url <https://...teach/courses/wade/> .
```

o posibilă instanță
de eveniment

rdf schema

Clasele și proprietățile sunt modelate separat

- ! spre deosebire de paradigma orientată-obiect,
proprietățile (predicatele, attributele)
nu fac parte din clasă

rdf schema

Nu se pot exprima relații complexe între clase
(reuniune, disjuncție,...),
nici cardinalitatea – *e.g.*, „cel puțin una”

! necesitatea unui model conceptual mai expresiv



vezi cursurile
viitoare

rdf schema

Oferă suport pentru modelarea
clasificărilor de resurse (*i.e.* taxonomii)

rdf schema: studiu de caz

Conceptualizarea datelor
gestionate de o aplicație de ascultat CD-uri: **cdream**

lucrare de licență
a absolventului FII Victor Grigoriu (2003)

rdf schema: studiu de caz

Aplicația cdream

clase (concepte):

CD – <http://cdream.ro/CD>

Piesă – <http://cdream.ro/Piesa>

rdf schema: studiu de caz

Aplicația cdream

proprietăți:

Durata piesei (min:sec) – <http://cdream.ro/lung>

Interpret/Compozitor – <http://cdream.ro/artist>

Titlul (piesei/albumului) – <http://cdream.ro/titlu>

Lista pieselor de pe album – <http://cdream.ro/conține>
(are ca obiect un rdf:Seq)

Genul muzical – <http://cdream.ro/genMuzical>

Numele artistului – <http://cdream.ro/nume>

rdf schema: studiu de caz

Aplicația **cdream**

restricții:

proprietatea **conține** se aplică numai clasei **CD**

proprietatea **lung** este specifică doar clasei **Piesa**

proprietatea **nume** se asociază autorilor,
reprezențați ca resurse – eventual, noduri *blanc*

rdf schema: studiu de caz

Aplicația cdream

schema RDF are următoarea structură:

```
<http://cdream.ro/CD>    rdf:type      rdfs:Class .
<http://cdream.ro/Piesa> rdf:type      rdfs:Class .
<http://cdream.ro/artist> rdf:type      rdf:Property .
<http://cdream.ro/artist> rdfs:domain  <http://cdream.ro/CD> .
<http://cdream.ro/artist> rdfs:range   rdfs:Resource .
<http://cdream.ro/lung>   rdf:type      rdf:Property .
<http://cdream.ro/lung>   rdfs:domain  <http://cdream.ro/Piesa> .
<http://cdream.ro/lung>   rdfs:range   rdfs:Literal .
```

rdf schema: studiu de caz

Aplicația cdream

schema RDF are următoarea structură – continuare:

```
<http://cdream.ro/conține> rdf:type      rdf:Property .  
<http://cdream.ro/conține> rdfs:domain <http://cdream.ro/CD> .  
<http://cdream.ro/conține> rdfs:range  rdf:Seq .  
<http://cdream.ro/nume>    rdf:type      rdf:Property .  
<http://cdream.ro/nume>    rdfs:domain rdfs:Resource .  
<http://cdream.ro/nume>    rdfs:range  rdfs:Literal .
```

...

rdf schema: studiu de caz

Aplicația cdream

implementare în limbajul C++,
folosind biblioteca *open-source* Redland RDF (pe Linux)

procesarea datelor RDF a recurs la analizorul Raptor
(*a set of parsers and serializers that generates RDF triples*)
librdf.org/raptor/

interfață cu utilizatorul bazată pe Qt

rdf schema

Reprezintă un model de specificare explicită a relațiilor dintre clase de „lucruri” de interes

a se studia și articolele lui Bob DuCharme (2021)

www.bobdc.com/blog/whatisrdfs/

www.bobdc.com/blog/whatisrdfspart2/

rdf schema: inferențe

Pune bazele efectuării automate de **inferențe**

e.g., „descoperirea” relațiilor dintre resurse

detalii în D. Allemang, J. Hendler, F. Gandon, *Semantic Web for the Working Ontologist* (3rd Edition), ACM Books, 2020

rdf schema: inferențe

Pune bazele efectuării automate de **inferențe**

e.g., „descoperirea” relațiilor dintre resurse

contrast cu paradigma obiectuală
unde relațiile de dependență sunt specificate *a-priori*

rdf schema: inferențe

pentru subclase, având triple de forma:

***A* rdfs:subClassOf *B* .**

***r* rdf:type *A* .**

putem deduce:

***r* rdf:type *B* .**



triplu dedus
(*inferred triple*)

rdf schema: inferențe

pentru subproprietăți, având triple de forma:

$P \text{ rdfs:subPropertyOf } R .$

$A P B .$

putem deduce:

$A R B .$



triplu dedus
(*inferred triple*)

rdf schema: inferențe

în cazul specificării domeniului, având triple de forma:

$P \text{ rdfs:domain } D .$

$x P y .$

putem deduce:

$x \text{ rdf:type } D .$



triplu dedus
(*inferred triple*)

rdf schema: inferențe

în cazul specificării intervalului, având triple de forma:

$P \text{ rdfs:range } R .$

$x P y .$

putem deduce:

$y \text{ rdf:type } R .$



triplu dedus
(*inferred triple*)

rdf schema: exemplu

Modelarea unui *web* privitor la familii de persoane

:FemeieMăritată **rdfs:subClassOf** **:Femeie** .

:numeDeFată **rdfs:domain** **:FemeieMăritată** .

la nivel de instanțe, avem specificat

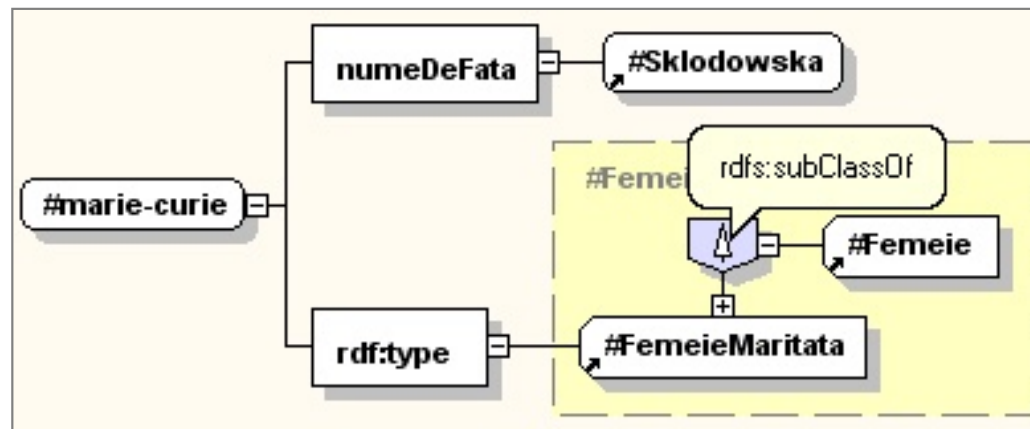
:marie-curie **:numeDeFată** "Skłodowska" .

putem deduce automat faptul

:marie-curie **rdf:type** **:Femeie** .

rdf schema: exemplu

Modelarea unui *web* privitor la familii de persoane



rdf schema: inferențe

Generalizând, având disponibile triplele:

P **rdfs:domain** ***D*** .

D **rdfs:subClassOf** ***C*** .

putem deduce:

P **rdfs:domain** ***C*** .

În acest context, **moștenirea** se stabilește în urma unei deducții logice – înseamnă, de fapt, **inferență**

rdf schema: șabloane

Deși sintactic nu există suport pentru specificarea operațiilor cu clase (intersecție, reuniune), le putem exprima folosind regulile de inferență (Allemang, Hendler & Gandon, 2020)

► *modelling patterns*

rdf schema: șabloane

Intersecția de mulțimi (clase):

C **rdfs:subClassOf** **A** .

C **rdfs:subClassOf** **B** .

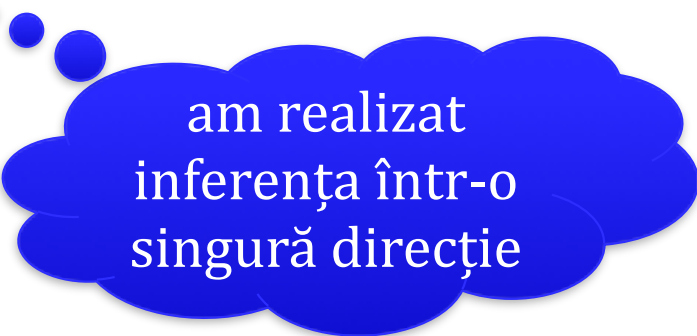
având dat triplul

r **rdf:type** **C** .

se poate deduce:

r **rdf:type** **A** .

r **rdf:type** **B** .



am realizat
inferența într-o
singură direcție

rdf schema: șabloane

Intersecția de mulțimi (clase) – exemplu:

:Masterand **rdfs:subClassOf** **:Student** .

:Masterand **rdfs:subClassOf** **:DesignerWeb** .

:tudor **rdf:type** **:Masterand** .

se poate deduce:

:tudor **rdf:type** **:Student** .

:tudor **rdf:type** **:DesignerWeb** .

Însă, un individ aparținând claselor **Student** și **DesignerWeb** nu e obligatoriu să fie și membru al clasei **Masterand**

rdf schema: șabloane

Similar, se poate modela intersecția de proprietăți

rdf schema: șabloane

Reuniunea de mulțimi (clase de resurse):

A **rdfs:subClassOf** *C* .

B **rdfs:subClassOf** *C* .

având

r **rdf:type** *A* . sau *r* **rdf:type** *B* .

se poate deduce:

r **rdf:type** *C* .

rdf schema: șabloane

Reuniunea de mulțimi (clase) – exemplu:

```
:Sit rdfs:subClassOf :ProdusSoftware .  
:ServiciuWeb rdfs:subClassOf :ProdusSoftware .  
:SoluțieEBanking rdf:type :ServiciuWeb .  
(sau :SoluțieEBanking rdf:type :Sit .)
```

se poate deduce:

```
:SoluțieEBanking rdf:type :ProdusSoftware .
```

rdf schema: șabloane

„Transferul” de proprietăți:

P rdfs:subPropertyOf *Q* .

având triplul

X P Y .

se poate deduce:

X Q Y .

rdf schema: șabloane

„Transferul” de proprietăți:

are utilizări în reconcilierea terminologiilor

:autor **rdfs:subPropertyOf** **dc:creator** .

bib:împrumutăCarte **rdfs:subPropertyOf** **:preiaVolum** .

lib:borrow **rdfs:subPropertyOf** **:preiaVolum** .

rdf schema: alte construcții

Referințe la alte resurse

rdfs:seeAlso

proprietate indicând o altă resursă care conține informații suplimentare privitoare la o anumită resursă

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?url WHERE {
    ?resursa rdfs:seeAlso ?url ; rdfs:label ?denumire .
    FILTER (regex (str (?denumire), "Europe$"))
}
ORDER BY ?denumire LIMIT 10
```

obținerea URL-urilor
unor resurse pe baza
etichetelor asociate

url

http://dbpedia.org/resource/Dependent_territory

<http://dbpedia.org/resource/Asia>

[http://dbpedia.org/resource/Dark_Ages_\(historiography\)](http://dbpedia.org/resource/Dark_Ages_(historiography))

<http://dbpedia.org/resource/Europe>

http://dbpedia.org/resource/Medieval_demography

<http://dbpedia.org/resource/Renaissance>

http://dbpedia.org/resource/World_War_I

http://dbpedia.org/resource/Ancient_Greece

http://dbpedia.org/resource/Industrial_Revolution

http://dbpedia.org/resource/List_of_European_countries_by_population

rdf schema: alte construcții

Organizarea vocabularelor

rdfs:isDefinedBy

sub-proprietate a **rdfs:seeAlso**

desemnează o legătură (via un URI) spre sursa primară de informații despre o anumită resursă

OGP (*Open Graph Protocol*)

permite specificarea de meta-date

asociate unei resurse Web folosite de compania Meta

```
og:url a rdf:Property ;  
  rdfs:label "url"@en-US ;  
  rdfs:comment "The canonical URL of your object that  
    will be used as its permanent ID in the graph."@en-US ;  
  rdfs:seeAlso dc:identifier, foaf:homepage ;  
  rdfs:isDefinedBy og: .  
  
og:title a rdf:Property ;  
  rdfs:label "title"@en-US ;  
  rdfs:subPropertyOf rdfs:label .
```



fragment din schema RDF
(în format Turtle)

detalii la ogp.me

Specificarea modelului *schema.org*

APIReference $\subset$ **TechArticle** $\subset$ **Article** $\subset$ **CreativeWork** $\subset$ **Thing**

schema:APIReference a **rdfs:Class** ;

rdfs:comment "Reference documentation for APIs." ;

rdfs:subClassOf **schema:TechArticle** .

schema:TechArticle a **rdfs:Class** ;

rdfs:label "TechArticle" ;

rdfs:comment

"A technical article – e.g., How-to (task) topics, specifications, etc." ;

rdfs:subClassOf **schema:Article** .

schema:Article a **rdfs:Class** ;

rdfs:label "Article" ;

rdfs:comment

"An article, such as a news article or piece of investigative report." ;

rdfs:subClassOf **schema:CreativeWork** .

Specificarea modelului *schema.org*

APIReference $\subset$ **TechArticle** $\subset$ **Article** $\subset$ **CreativeWork** $\subset$ **Thing**

```
schema:CreativeWork a rdfs:Class ;  
  rdfs:label "CreativeWork" ;  
  rdfs:comment "The most generic kind of creative work,  
    including books, movies, photographs, software programs, etc." ;  
  rdfs:subClassOf schema:Thing .
```

```
schema:Thing a rdfs:Class ;  
  rdfs:label "Thing" ;  
  rdfs:comment "The most generic type of item." .
```

pentru detalii, de studiat *Schema.org for Developers*
(ultima actualizare: 04 septembrie 2025)

schema.org/docs/developers.html

modelarea în RDF(S) + SHACL

exemplu: clasa **Report** și proprietatea **reportNumber**

schema:Report

rdf:type **rdfs:Class** , **sh:NodeShape** ;

rdfs:comment "A Report generated by..."**^^rdf:HTML** ;

rdfs:label "Report" ;

rdfs:subClassOf **schema:Article** ;

sh:property [**sh:path** **schema:reportNumber** ;

sh:datatype **xsd:string** ;

sh:description "The number or other unique designator
assigned to a Report."**^^rdf:HTML** ;

sh:name "reportNumber"] .

tipul de date **rdf:HTML** semnifică un literal
ce poate include marcaje HTML

modelarea în RDF(S) + SHACL

exemplificare: clasa **OrderAction** (sub-clasă a **TradeAction**)

schema:OrderAction

rdf:type **rdfs:Class** , **sh:NodeShape** ;

rdfs:comment "An agent orders an object/product/service..."^{^^}**rdf:HTML** ;

rdfs:label "Order action" ;

rdfs:subClassOf **schema:TradeAction** ;

sh:property **schema:OrderAction-deliveryMethod** .

schema:OrderAction-deliveryMethod

rdf:type **sh:PropertyShape** ;

sh:path **schema:deliveryMethod** ;

sh:class **schema:DeliveryMethod** ;

sh:description "..."^{^^}**rdf:HTML** ;

sh:name "deliveryMethod" .

pentru detalii, de parcurs H. Knublauch (2021)

datashapes.org/schema

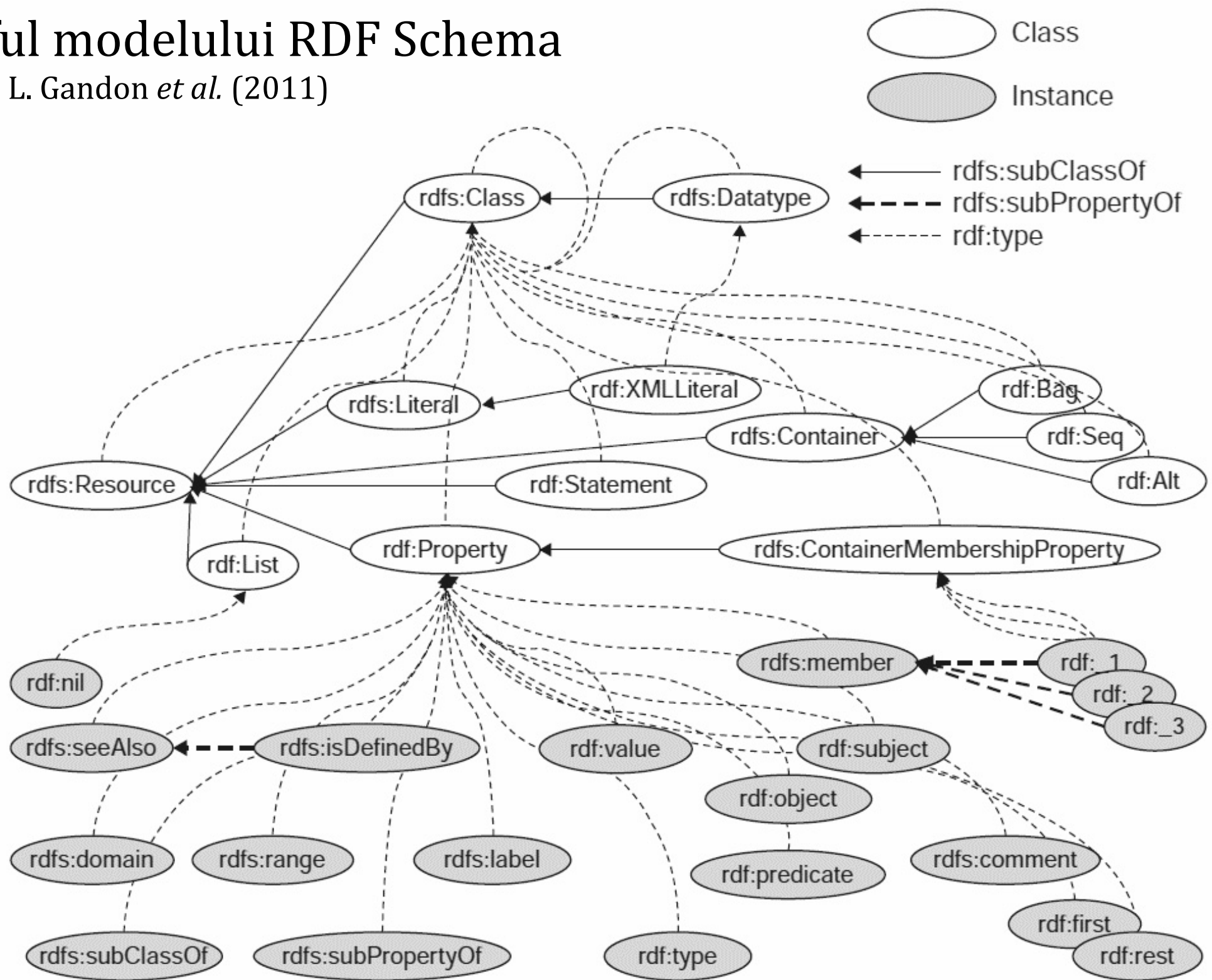
class name	comment
rdfs:Resource	<i>The class resource, everything.</i>
rdfs:Literal	<i>The class of literal values, e.g. textual strings and integers.</i>
rdf:XMLLiteral	<i>The class of XML literals values.</i>
rdfs:Class	<i>The class of classes.</i>
rdf:Property	<i>The class of RDF properties.</i>
rdfs:Datatype	<i>The class of RDF datatypes.</i>
rdf:Statement	<i>The class of RDF statements.</i>
rdf:Bag	<i>The class of unordered containers.</i>
rdf:Seq	<i>The class of ordered containers.</i>
rdf:Alt	<i>The class of containers of alternatives.</i>
rdfs:Container	<i>The class of RDF containers.</i>
rdfs:Container MembershipProperty	<i>The class of container membership properties, rdf:_1, rdf:_2, ..., all of which are sub-properties of 'member'.</i>
rdf:List	<i>The class of RDF Lists.</i>

property name	comment	domain	range
rdf:type	<i>The subject is an instance of a class.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Class
rdfs:subClassOf	<i>The subject is a subclass of a class.</i>	rdfs:Class	rdfs:Class
rdfs:subPropertyOf	<i>The subject is a sub-property of a property.</i>	rdf:Property	rdf:Property
rdfs:domain	<i>A domain of the subject property.</i>	rdf:Property	rdfs:Class
rdfs:range	<i>A range of the subject property.</i>	rdf:Property	rdfs:Class
rdfs:label	<i>A human-readable name for the subject.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Literal
rdfs:comment	<i>A description of the subject resource.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Literal
rdfs:member	<i>A member of the subject resource.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Resource

property name	comment	domain	range
rdf:first	<i>First item in the subject RDF list.</i>	rdf:List	rdfs:Resource
rdf:rest	<i>Rest of the subject RDF list after the first item.</i>	rdf:List	rdf:List
rdfs:seeAlso	<i>Further information about the subject resource.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Resource
rdfs:isDefinedBy	<i>The definition of the subject resource.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Resource
rdf:value	<i>Idiomatic property used for structured values.</i>	rdfs:Resource	rdfs:Resource
rdf:subject	<i>The subject of the subject RDF statement.</i>	rdf:Statement	rdfs:Resource
rdf:predicate	<i>The predicate of the subject RDF statement.</i>	rdf:Statement	rdfs:Resource
rdf:object	<i>The object of the subject RDF statement.</i>	rdf:Statement	rdfs:Resource

Graful modelului RDF Schema

Fabien L. Gandon *et al.* (2011)





Există posibilitatea folosirii
unui model conceptual mai expresiv?

lexicoane (tezaure)

Thesaurus: *a controlled vocabulary arranged in a known order and **structured** so that equivalence, homographic, hierarchical, and associative **relationships** among terms are displayed clearly & identified by standardised relationship indicators*

conform ANSI/NISO Monolingual Thesaurus Standard

thēsauros (storehouse, treasure)

lexicoane

Relații

echivalența

termenul X are (aproape) același înțeles cu termenul Y

„document Web” sinonim cu „pagină Web”

lexicoane

Relații

omonimia (omografia)

termenul *X* se pronunță/scrie la fel ca și *Y*,
dar are alt înțeles

„Java” *versus* „Java” *versus* „Java”

„bibliotecă” (literatură) *versus* „bibliotecă” (programare)

„socket” (mecanică) *versus* „socket” (Internet/Web)

„wine” *versus* „WINE” – *Wine Is Not an Emulator*

lexicoane

Relații

ierarhie

termenul *X* are un înțeles mai larg/restrâns
decât termenul *Y*

„patrulater” *versus* „dreptunghi”
„aplicație Web” *versus* „bibliotecă Web”

lexicoane

Relații

asociere

termenul *X* este asociat termenului *Y*
(*e.g.*, există o relație nespecificată între ei)

„cui” / „Pink Floyd” asociat termenului „ciocan”

Pink Floyd: The Wall (1982)

www.wikidata.org/wiki/Q213683

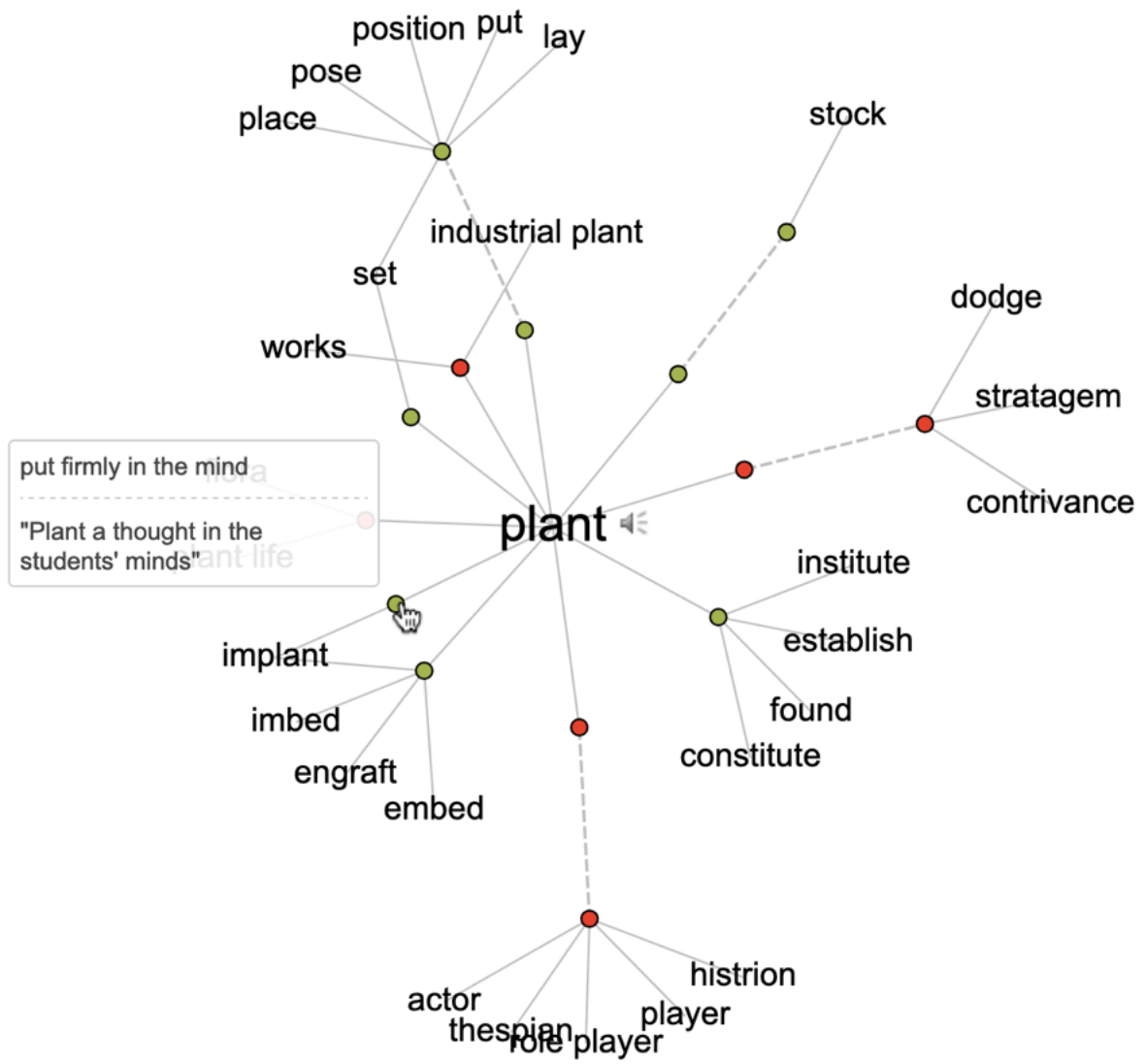
lexicoane

Asigură următoarele:

conceptele sunt descrise într-un mod consistent

utilizatorii experimentați pot să-și rafineze căutările
pentru localizarea informațiilor dorite

utilizatorii nu trebuie să fie familiarizați
cu terminologia tehnică (particulară) folosită



NOUNSON OFF

buildings for carrying on industrial labor

(botany) a living organism lacking the power of locomotion

an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience

ADJECTIVESON OFF

VERBSON OFF

put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground

fix or set securely or deeply

set up or lay the groundwork for

place into a river

place something or someone in

ADVERBSON OFF

Alphabetical

Hierarchy

- adjudication
- advocacy
- agrarian reform
 - land reform
- agrarian structure
- agricultural and rural legislation
- agricultural landscape
- agriculture
 - agricultural practices
 - farmers
 - smallholders
 - urban farmers
 - women farmers
 - farming systems
 - agroforestry**
 - agropastoral systems
 - agropisciculture
 - alternative agriculture
 - arable farming
 - backyard farming
 - climate-smart agriculture
 - collective farming
 - commercial farming
 - conservation agriculture
 - contract farming

systems > farming systems > agroforestry

activities > economic activities > agriculture > farming systems > agroforestry

PREFERRED TERM

agroforestry

BROADER CONCEPT

[farming systems \(en\)](#)

ENTRY TERM

[agrosilvicultural systems \(en\)](#)[farm forestry \(en\)](#)

SCOPE NOTE

Simultaneous production, temporary or permanent, of forest trees with agricultural crops or animals in the same place (en)

HAS COMPONENT

[cropping systems \(en\)](#)[multipurpose trees \(en\)](#)[silvopastoral systems \(en\)](#)

INCLUDES

[community forestry \(en\)](#)

IS COMPONENT OF

[forestry \(en\)](#)

INCLUDED IN

[agrosilvopastoral systems \(en\)](#)

IN OTHER LANGUAGES

نظام زراعي حرجي

Arabic

农地林业

Chinese

农业森林作业法

农田林业

agrolesnictví

Czech

AGROVOC – modelarea cunoștințelor vizând agricultura
 (varianta din decembrie 2025: peste 41400 concepte și
 219000 termeni în mai mult de 40 de limbi)
www.fao.org/agrovoc/ • agrovoc.fao.org/sparql



aerobic condition

Definition

Life common to the majority of animal and plants species requiring the presence of oxygen.

Related terms

Broader: [ecological parameter](#)

Themes: [biology](#) | [waste](#) | [water](#)

Group: [BIOSPHERE](#) (organisms, ecosystems)

Other relations

Has close match: [UMTHES: Aerobe Bedingung](#)

Translations

Arabic:	الظرف الهوائي
Armenian:	աէրոբ պայմաններ
Azerbaijani:	aerob şərait
Basque:	egoera aerobio
Bulgarian:	Аеробно състояние
Catalan:	condicions aeròbiques

**GEMET (*G*eneral *M*ultilingual
*E*nvironmental *T*hesaurus)**
oferă un model conceptual
referitor la mediul înconjurător
www.eionet.europa.eu/gemet

Georgian:	აერობული პირობები
German:	Aerobe Bedingung
Greek:	αερόβιος συνθήκες

Alphabetical

Hierarchy

Groups

1 Education

2 Science

3 Culture

3.05 Culture

3.10 Cultural policy and planning

3.15 Philosophy and ethics

3.20 Religion

3.25 History

3.30 Linguistics

3.35 Languages

3.40 Literature

3.45 Art

3.50 Visual arts

Aerial photography

Architecture

Art glass

Art metalwork

Buildings

Calligraphy

Carpets

Ceramic art

Decorative arts

Drawing

Engraving

Fine arts

Funerary monuments

Furniture

Graphic arts

Handicrafts

Historic monuments

Holography

Illustration

Architecture > Buildings

PREFERRED TERM

Buildings  Search in UNESDOC

BROADER CONCEPT

Architecture

RELATED CONCEPTS

Building operations

Building services

Construction engineering

Construction industry

Historic monuments

Houses

Monuments

Palaces

Preservation of monuments

BELONGS TO GROUP

Culture > Visual arts

IN OTHER LANGUAGES

مباني

Arabic

ابنية

بنايات

مبان

Bâtiment

French

Édifice

Immeuble

Здания

Russian

Edificio

Spanish

Inmueble

URI

<http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2708> 

Download this concept:

[RDF/XML](#) [TURTLE](#) [JSON-LD](#)

Last modified 12/15/19

UNESCO Thesaurus – termeni vizând patrimoniul cultural
(în formatele RDF/XML, Turtle și JSON-LD)
vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/

Social Semantic Web Thesaurus

găzduit de sistemul PoolParty

vocabulary.semantic-web.at/semweb

PoolParty Linked Data Server - Taxonomies, Thesauri, Vocabularies > Social Semantic Web Thesaurus

SPARQL

A B C

V W X Y Z

EN

HTML

VISUAL

Social Semantic Web Thesaurus

General

Total concepts: 2161

Last Modified: 07 April 2021 13:10 CET

Description: Concepts in the semantic web and social web do

Concept Scheme

[Data resources](#)

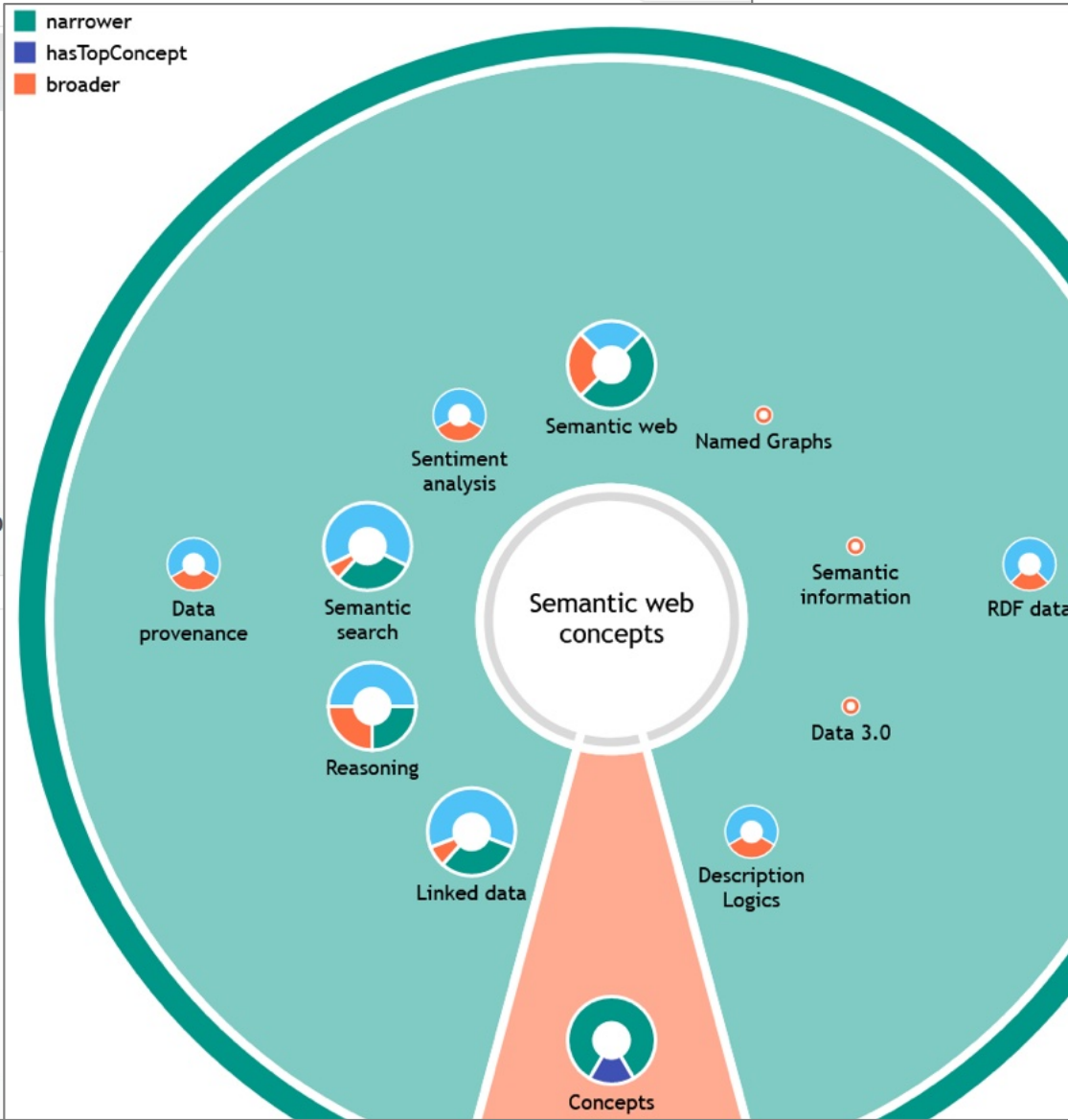
[Information Sources](#)

[Organisations](#)

[Persons](#)

[Places](#)

[Principles](#)





Welcome to the SPARQL endpoint vocab.getty.edu

The Getty Vocabularies: The AAT, TGN, ULAN, and CONA contain structured terminology for art and other material culture, archival materials, visual surrogates, and bibliographic materials. Compliant with international standards, they provide authoritative information for catalogers and researchers, and can be used to enhance access to databases and Web sites. The Getty Vocabularies are produced by the Getty Vocabulary Program (GVP) and grow through contributions.

NOW Available:

***The Art & Architecture Thesaurus (AAT) ®***

Catherine wheel or rose window? AAT is a structured vocabulary, including terms, descriptions, and other information for generic concepts related to art and architecture.

***The Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) ®***

London or Londinium? TGN is a structured vocabulary, including names, descriptions, and other information for places important to art and architecture.

***The Union List of Artist Names (ULAN) ®***

Titian or Tiziano Vecellio? ULAN is a structured vocabulary, including names, biographies, and other information about artists and architects.

Ontology Update Note: There are changes to the ontology and mapping, see [Version 2.0](#) [3.0 Changes](#).

Documentation and Downloads:

- **NEW! Linked.Art Semantic Representation:** [Website](#), [Model](#)
Default model for JSON and JSON-LD serializations [Semantic Resolution](#)
Activity Stream: <https://data.getty.edu/vocab/activity-stream>
SPARQL Endpoint: <https://data.getty.edu/vocab/sparql>
SPARQL UI: <https://data.getty.edu/vocab/sparql-ui>
- **GVP Semantic Representation:** [HTML](#) (for linking), [PDF](#) (for printing).
Sections [GVP URLs and Prefixes](#) and [Semantic Resolution](#) describe the used URIs and
All prefixes that we use are in [prefixes.ttl](http://vocab.getty.edu/ prefixes.ttl).

Getty Vocabularies
domeniul artistic-cultural:
Art & Architecture Thesaurus,
Thesaurus of Geographic Names,
Union List of Artist Names
vocab.getty.edu

lexicon: skos

Simple Knowledge Organizational System

oferă suport pentru exprimarea cunoștințele din cadrul
sistemelor organizaționale, în general,
și al lexicoanelor, în special

modelare conceptuală via RDF și scheme RDF

lexicon: skos

Simple Knowledge Organizational System

suită de specificații ale Consorțiului Web (2009)

www.w3.org/TR/skos-primer/
www.w3.org/TR/skos-reference/

lexicon: skos – niveluri de specificare

SKOS Core

modelează în special lexicoane (dicționare de termeni)

utilizează spațiul de nume

www.w3.org/2004/02/skos/core

SKOS Mapping

extensie ce permite asocierea de concepte provenind din lexicoane diferite (exactMatch, closeMatch, broadMatch,...)

lexicon: skos

Un sistem de organizare a cunoștințelor e compus
în principal din **concepte** ale unei **scheme conceptuale**

med:MedicalImagery	rdf:type	skos:Concept .
soft:Malware	rdf:type	skos:Concept .
wordnet:Art	rdf:type	skos:Concept .
wade:SemanticWeb	rdf:type	skos:Concept .
wade:SemanticWeb	skos:inScheme	wade:WADe .
wade:WADe	rdf:type	skos:ConceptScheme .
wade:WADe	skos:hasTopConcept	wade:Web .

se poate recurge la vocabulare diverse

lexicon: skos – exemplu

Definirea conceptului „instrument”

:instrument a **skos:Concept** ;
skos:definition "Obiect utilizat într-un anumit scop"@ro ;
skos:scopeNote "DEX 2009" ;
skos:note <<https://dexonline.ro/definitie/instrument>> ;
skos:narrower :obiect ;
skos:related :unealta , :dispozitiv , :mecanism , :aparat .

...
concepte înrudite

lexicon: skos – exemplu

Definirea conceptului „instrument”

```
:instrument a skos:Concept ;  
  skos:definition "Obiect utilizat într-un anumit scop"@ro ;  
  skos:scopeNote "DEX 2009" ;  
  skos:note <https://dexonline.ro/definitie/instrument> ;  
  skos:narrower :obiect ;  
  skos:related :unealta , :dispozitiv , :mecanism , :aparat .
```

scopeNote se folosește pentru a clarifica
înțelesul și/sau utilizarea unui termen – *i.e.* concept
(se pot folosi și **changeNote editorialNote historyNote**)

ARTS > VISUAL ARTS

PREFERRED TERM

① VISUAL ARTS ➡

BROADER CONCEPT

ARTS

skos:broader

NARROWER CONCEPTS

PHOTOGRAPHIC ART

RELATED CONCEPTS

CULTURAL HERITAGE
FINE ARTS EDUCATION
WORKS OF ART

ENTRY TERMS

ART

IN OTHER LANGUAGES

① VÝTVARNÉ UMĚNÍ	Czech
① BILLEDKUNST	Danish
① BEELDENDE KUNSTEN	Dutch
① KUVATAIDE	Finnish
① ARTS VISUELS	French
① BILDENDE KÜNSTE	German
① ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	Greek

[show all 23 values]

URI

<https://elsst.cessda.eu/id/cb68e2db-bf9c-d0a06f9d6c4f> 

Download this concept:

RDF/XML | Turtle | JSON-LD

skos:narrower

skos:related

- ANALYSIS
- ANIMALS
 - AQUATIC ANIMALS
 - BIRDS
 - DOMESTIC ANIMALS
 - INSECTS
 - WILD ANIMALS
- ANTHROPOLOGY
- ARMAMENT PROCESS
- ARMED FORCES
- ARTS
 - ARCHITECTURE
 - MUSIC
 - VISUAL ARTS**
 - PHOTOGRAPHIC ART
- ATTENDANCE
- ATTITUDES
 - ATTITUDE CHANGE
 - PREJUDICE
 - PUBLIC OPINION
 - SOCIAL ATTITUDES
 - TOLERANCE
 - WORK ATTITUDE
- BEHAVIOURAL SCIENCES
- BELIEFS
 - LUCK
 - SUPERSTITION
- BIOLOGY
- BUDGETS

ELSST (*European Language Social Science Thesaurus*):
versiunea curentă 6 (septembrie 2025) – thesauri.cessda.eu/elsst-6/

lexicon: skos

Rafinează conceptul de etichetă generică **rdfs:label**,
oferind **prefLabel**, **altLabel** și **hiddenLabel**

```
s:rocks rdf:type skos:Concept ;  
  skos:prefLabel "rocks"@en ;  
  skos:altLabel "basalt"@en , "basalte"@fr , "basalto"@es ;  
  skos:altLabel "granite"@en ;  
  skos:altLabel "slate"@en .
```

```
skos:prefLabel  
  a rdfs:Property ;  
  rdfs:label "eticheta preferată" ;  
  rdfs:subPropertyOf rdfs:label .
```

<https://dbpedia.org/sparql>

1 ▾

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

2

PREFIX dbc: <http://dbpedia.org/resource/Category:>

3

4 ▾

SELECT * {

5

?categ skos:broader dbc:Romanian_musicians_by_genre ;

6

skos:prefLabel ?genre

7

} ORDER BY ASC(?genre) LIMIT 3

 Table

 Response

 Gallery

 Chart

 Geo

 Geo-3D

3 results in 0.099 seconds

Simple view ☒

categ	genre
dbc:Romanian_classical_musicians	Romanian classical musicians
dbc:Romanian_electronic_musicians	Romanian electronic musicians
dbc:Romanian_folk_musicians	Romanian folk musicians

SKOS în cadrul DBpedia pentru a exprima categorii de resurse – aici, muzicieni români

lexicon: skos

Diverse alte lexicoane exprimate via SKOS:

Cadastre and Land Administration Thesaurus

Drug Administration Forms

Helsinki City Library Classification System

Humanities and Social Science Electronic Thesaurus

International Virtual Observatory Alliance astronomy voc.

STW Thesaurus for Economics

Thésaurus bilingue (français-anglais) COVID-19

USA Library of Congress' vocabularies

Wikipedia Article categories

alte la www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasets

Concept scheme

3606 natural and applied sciences

Version 4.22

Concept scheme URI: <http://eurovoc.europa.eu/100224>

Type of dataset: Thesaurus

Go to asset list

Dataset details

[Tree view](#)
[Table view](#)
[List view](#)

36 SCIENCE

3606 natural and applied sciences

Filter by:

HIDE RT

EXPAND ALL

+ [life sciences](#)

+ [physical sciences](#)

- [applied sciences](#)

RT [applied research](#) [6416]

NT1 [mathematics](#)

RT [scientific calculation](#) [3236]

RT [simulation](#) [6416]

RT [statistics](#) [1631]

NT2 [game theory](#)

RT [behavioural sciences](#) [3611]

RT [decision-making](#) [4021]

NT2 [biometrics](#)

RT [biology](#) [3606]

RT [DNA](#) [3606]

Language equivalents

BG [3606 естествени и приложни науки](#)

ES [3606 ciencias naturales y aplicadas](#)

CS [3606 přírodní a aplikované vědy](#)

DA [3606 natur- og anvendte videnskaber](#)

DE [3606 Naturwissenschaften und angewandte Wissenschaften](#)

ET [3606 loodusteadused ja rakendusteadused](#)

EL [3606 φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες](#)

EN 3606 natural and applied sciences

FR [3606 sciences naturelles et appliquées](#)

GA [3606 na heolaíochtaí nádúrtha agus feidhmeacha](#)

HR

IT

LV

LT

HU

MT

EuroVoc

*a multilingual, multidisciplinary
thesaurus covering EU activities
(versiune curentă: 02 iulie 2025)*

op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies

lexicon: skos – instrumente software

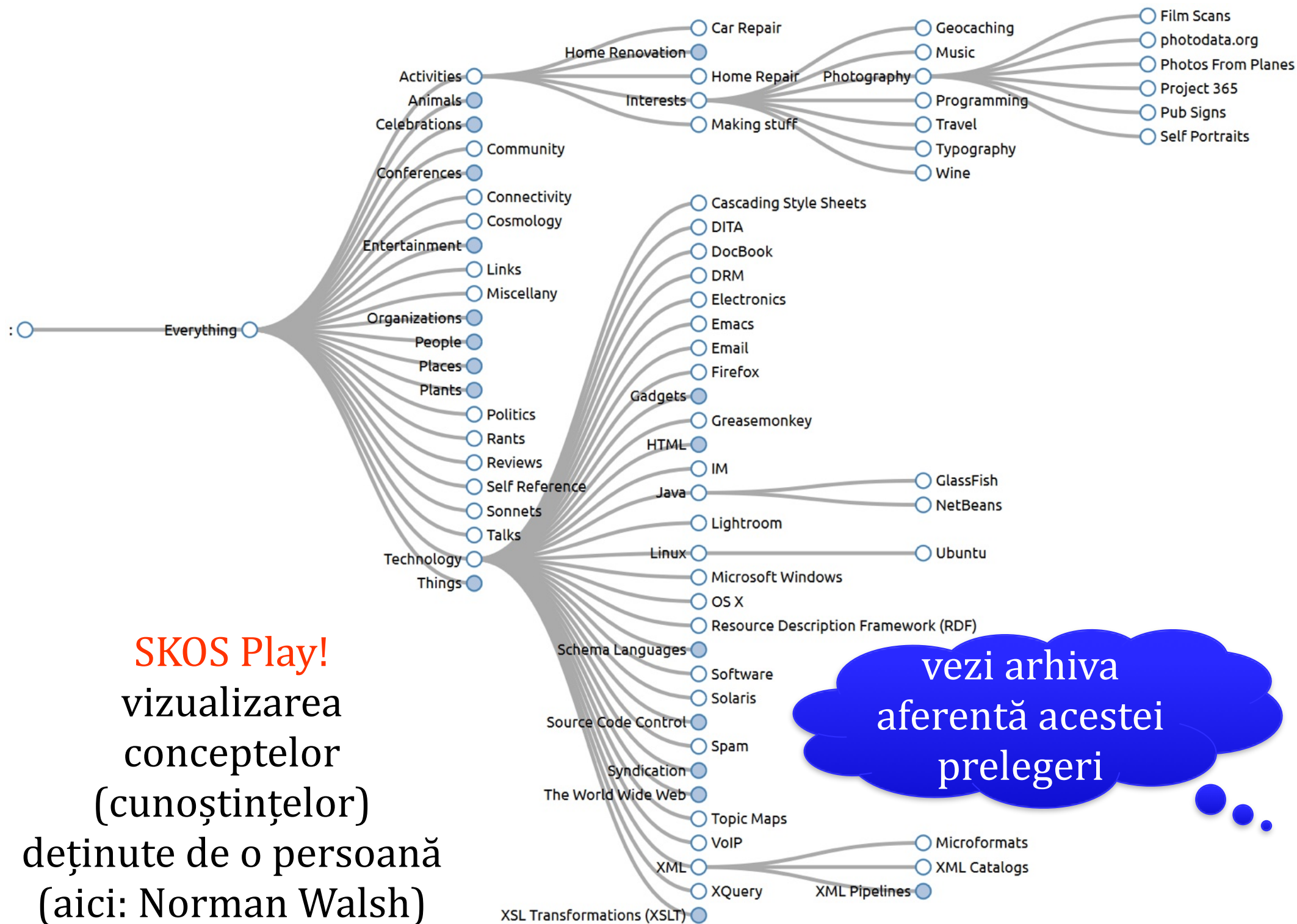
iQvoc – sistem Web de management al vocabularelor și cunoștințelor (implementare Ruby on Rails): iqvoc.net

SKOSMOS – *Web-based SKOS browser and publishing tool* (PHP + JavaScript): skosmos.org

SKOS Play! – instrument Java: skos-play.sparna.fr/play/

TemaTres – soluție PHP *open source* de management *on-line* al cunoștințelor: www.vocabularyserver.com

VocBench – sistem Web colaborativ multilingv pentru gestiunea cunoștințelor: vocbench.uniroma2.it



SKOS Play!
vizualizarea
conceptelor
(cunoștințelor)
deținute de o persoană
(aici: Norman Walsh)

vezi arhiva
aferentă acestei
prelegeri

plant (Q756)

Расьліна | Tetanduran | Plantae | Augals | Regnum Plantae | Plant | Sit-bút-kài | Plaante | Plantæ | pianta | plantas | Pflanze | green plants | plants | Plante | planta | 植物 | Viridiplantae | plantas verdes | Rastlina | planto | рослина | Царство Рослин | зелені рослини | рослинний світ

multicellular eukaryote of the kingdom Plantae

Taxon properties			▼
taxon rank	Kingdom		
taxon name	Plantae		
Taxonomy			▼
Rank	Name	Taxonomic name	
Superdomain	Biota	Biota	
Domain	<u>Eukaryote</u>	Eukaryota	
Superkingdom			
Kingdom	Plant		
Other properties			▼
AlgaeBase URL	http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/Plantae		
equivalent class	http://dbpedia.org/ontology/Plant described at URL : http://mappings.org		

Eukaryote

Q19088



a taxonomic group whose members have complex structures enclosed within membranes

biota, taxon, domain, and Superkingdom



Eukaryote

Q19088

a taxonomic group whose members have complex structures enclosed within membranes

[biota](#), [taxon](#), [domain](#), and [Superkingdom](#)



External sources

AAT	300132360
BNCF Thesaurus	1037
Dewey Decimal Classification	580
Dyntaxa	5000045
Encyclopedia of Life	281

explorarea diverselor modele conceptuale
(taxonomii, lexicoane) din cadrul Wikidata
– aici, regnul vegetal – via instrumentul Web Reasonator
reasonator.toolforge.org

concluzii

Vocabularele (schemele) RDF pot fi publicate
în vederea refolosirii
conform inițiativei *Linked Open Data*

vocab.org

metadataregistry.org



open metadata registry
 Supporting Metadata Interoperability

[sign in / register](#) | [about](#)

Search Vocabularies
 Search Element Sets

Vocabularies

Label	Owner	Status	Last Updated	Actions
yiwago	/agent/show/id/349.html	Published	2025-03-08	
Thesaurus of Montessori Terms	Montessori Glossary Community Project	Published	2025-02-05	
Scuttlebutt	Felix	Published	2025-01-21	
Tesauro DANA	AyuDANA	Published	2025-01-11	
Type of aggregate	Sofia Zapounidou	New-Und		
VGMS Relationships in Visual Novels CV	LIS 536 Autumn 2023	Publi		
paragraphchecker	seidjeff205	P		
lucasmith5637	Hubspot Integrations			
passivevoiceconverter	KiranLi	P		
fragmentchecker	MickLi	Published		
tensedetector	EllaBlackburn	Published		
freepunctuationchecker	JoyBristol	Published	2023-02-19	
EmilyResnick	EmilyResnick	Published	2023-02-16	
part-time-web-designer	Monica	Published	2023-01-12	
yaloseh542	yaloseh542	Published	2022-10-17	
Chinese Couplet's Rhetoric Glossary	Tian Yujiao	New-Proposed	2022-06-18	
Chinese Couplet's Classification Glossary	Tian Yujiao	New-Proposed	2022-06-18	
Vocabulario de la papa	Roxana Valerio	Published	2022-01-25	
Vocabulario grupos	DYMAC	New-Proposed	2022-01-25	
Vocabulario alimentación	DYMAC	New-Proposed	2022-01-25	

561 results

1 2 3 4 5

Browse...

[Resource Owners](#)
[Vocabularies](#)
[Element Sets](#)
[SPARQL](#)

See a problem?
[Make an issue out of it...](#)

cataloagele existente pot fi interogate

vocabulare vizând diverse domenii

metadataregistry.org/vocabulary/list.html

concluzii

vocabular controlat $\equiv$ o listă de termeni specificând „ceva”
(*e.g.*, codul județelor, cuvintele-cheie ale unui limbaj)

taxonomie $\equiv$ vocabular controlat organizat într-o ierarhie
precizând relații între termeni – aceste relații $\approx$ meta-date

lexicon $\equiv$ taxonomie + alte meta-date referitoare la termeni
(i.e. termeni alternativi sau înrudiți,
ce pot să nu aparțină aceleiași ierarhii)

B. DuCharme, *Taxonomy management with SKOS* (2021)

www.bobdc.com/blog/skosibm/

concluzii

“Representation is the essence of programming.”

Frederick P. Brooks, *The Mythical Man-Month*,
Addison-Wesley, 1995

RT @willsexton: "Representation is the
essence of programming." F. Brooks.
Yes! See: <http://bit.ly/9auJwr> .
[#linkeddata](#) [#back2future](#)

about 17 hours ago via Tweetie for Mac



kidehen

Kingsley Uyi Idehen

rezumat

**modelarea taxonomiilor
+ lexicoanelor cu
RDF Schema și SKOS,
inferențe simple**



episodul viitor:
modelarea cunoștințelor

**ontologii exprimate
cu OWL**

(Web Ontology Language)

